

A Packing of 69 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 69 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.689502. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.688026, obtained by deleting 1 of the 70 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 69 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.689502\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 69$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.688026, obtained by deleting 1 of the 70 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 69/68 = 1.717195$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N69.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 148 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

844751163167669324768862697585505928239185857934605708904530756982869167
537621850537408580638290

denominator:

500000000000236627008643451849499685909681641578789877630539726240957689
062516230334020290636923

B Coordinates

69 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N69.txt`.

```
-337499202354 292742549822      194351182169 -556038857747      10553123094 -82410675206      2270350920 96391136143
42932957003 19038497791          -286321775911 11248866846      344247062117 89180813075      -253815755288 46347079546
-66050332848 -470386958950        4143933826 -100226590905      301486722323 -174720813051      267496139561 356283520952
91068053032 51237326106          -852997613842 -267931813488      -336027223926 326688649920      206252447952 -18976370405
682838979094 92754025510          206608509372 272390444408      -557733028825 -11026948218      -301242214218 -194432578229
-291853413658 305563411345        -45941650911 -186097722842      -231221371161 -8427802950      -324687052066 -116635933234
-290131569602 -322436357724        -73048798630 -43565630420      448362019233 -82799640070      224870315166 -497161485453
187696551067 -205851207476        125908492071 49429863790      45847361610 -16709038977      77400873269 -791461233329
-180705540780 -562749272203        157322057118 -128545110720      -296992515756 -151959071778      445158741023 132169828915
282108827093 -79157088042        20488468539 5478608491      191117880808 665912311612      201932727836 235232096499
256689677867 -19456387378        -123576833023 301436907275      -200842779024 -175740022532      -198049925213 25417566120
135189537580 -155037896377        -2611786047 -407784552790      418894773209 41184578459      -140790852405 -27025810471
65844657172 -307197103030        144080547637 -290599207694      -379251428703 369522170895      -17378548415 395572197696
103078596934 69247482677          -71554097274 195174728082      10732604807 194399467192      -407213391515 134312300254
123807982333 -107154443432          -349356237467 -154199331546      284566655374 148120406733      -420419266516 27536531278
-25150387428 -151952303958        146068456889 -126924007429      -353722149415 -157294892183      -471374938310 30455294647
-530868948542 511431108877        -11731235242 168639919711      -132314492477 -257857932419      -73011670683 -312977439937
-16718216100 -211263323339        -437640281541 64193349727      235845269179 -317746697517      -150812798605 -27952032296
17762353103 15754108198          48223855107 240269882606      -211757301300 73610390970      123876628510 156152557352
-77754727079 -30811078899        140116753539 257423904406      166163671078 -243601227544      -295851416881 9322437295
-532717898343 -529828023330        436804620198 -42555622334      -175070248313 265855536406      553612962524 14154118737
-206142852602 -6384808535        417203628103 -414810079252      470524590905 8249336009      187005190135 -345881909880
508939715856 -157436318293        -213854636999 -560943750182      118971743546 -443930869081      -4664191659 -297916603922
-132134095833 -560293524976        -454436330798 -161834426419      -39382616716 -312367243078      6941160033 -172291640048
-81796049185 -163179944294        -393646753978 -288348901959      521617943325 118896765152      64519175279 167823922086
274679583682 -84501426040        135807577176 313178674391      -82149209795 330561526134      384694858242 -93453150042
-270916923716 7249758176          -16445007434 280679053166      -110940954105 -118497822773      153291902828 -574526120732
224741927910 -41039200667          -315663079438 -61132875016      -153489804422 -56251334202      -53075427065 59035091090
-315427589460 -131935342299        -84956504008 -458501825514      -296230115747 180453381009      301664592730 -234655533843
-45483521280 -347560893723        -371865594830 -193205189969      18856265431 -39670488971      483571629631 42555506451
-345787077509 186583171170        68912332711 -519009309512      467611825945 -211144330783      250016596210 273392275886
119289005151 -447938539758          -70028384553 -180407538080      -527445077928 -452711251622      85545013605 171664313438
326292514397 -119853163872        -181809049465 287034614846      114043356604 221880605340      29212076373 479767364504
-276505015993 71718320630          116102440521 -39195944238      206652882131 -319446014164      70772943097 149781593575
57036087743 -277331388163          58430866784 -79736164803      -170046099090 360271347504      83878653945 247438355950
-126320005591 496615814642          257528721277 -236160433296      150912490788 216334984410      -609265252715 -160853672204
307024089339 -119956080074          674730234244 -201820609457      -322888013579 -1774436925      12432764229 28617149709
506465481516 514532759767          -126613363378 463159935313      -782801839130 -162816566703      490508616320 82557264974
-296362005528 49130579274          209787128833 -297698196450      -266754826522 -388681452732      -60777526746 -335704735682
41874648303 375733065108          -220405835806 365187711732      667774676611 -128638349654      149291270204 222164260301
-194234399085 -468988098951        -31284635416 331772295025      -479419326233 -100471787125      -92013099234 653064680272
141203171845 -151138815700          693322844068 162105383318      156538372258 -338640749944      305523496454 -505166385002
40381886416 -54565676823          -198415811307 -371932379668      8678297220 339362893987      225168996904 80342072476
-52648124880 -59985855500          -162130332353 -97628377060      -55433732184 641032605643      404118245870 14415164821
-121092585928 -153281819600        -87350373303 120774741327      -106123039892 122734753174      164013760519 -155741676899
-181045794680 479534222620          482348266248 -2402181373      776819322 286518630137      85371255531 -90398508469
351701379502 -406704822120          -95652478128 -167028893025      249995738273 3093351523      -426899583439 38619343471
-432622120843 -822644913139        -198497033395 329165230354      -136016471591 105058403196      -85743692174 -69426274670
-327717512897 281066724160          -126449431825 -340210032      24855252726 -85494466131      -210985050058 -301426981485
-82233700506 27048320729          198039000330 358384939108      439310715861 -120993443003      345769216779 111891708531
629188351758 321885310194          -99000786871 267074272605      -48032477807 98042620536      -186029650041 192646675227
172052708373 22162718956          420714569466 487603922493      444124635659 -99947535896      -34388679347 -34704151134
-293799831920 -374383039028        -73482408159 -64529317819      86406044127 -379304538353      -255952338060 -41289568954
-592460719674 487552160281          257328416487 412494249423      877016271832 19783519711      360314876686 -446408403146
10042765420 -113895042778          288118074820 161885258536      -183867149676 -679070117308      -280122396422 75863171250
336498744726 -74065255365          214670755936 100504305293      -74485877900 216648141051      -32774520278 -248444533088
363019378413 247769172391          -353023760937 318602901869      -91576257372 -189815532395      343836410335 269391193901
263249331883 280451377095          -315348658395 -107736288522      60681748114 -18484510912      81861442617 132277894390
2290052958 164166031970          18409133939 -354803713935      -437232123570 17575032056      -303494312174 -702462912523
-23050597480 -8103082727          284510962298 -466497405304      284510962298 -466497405304      262316766205 -80934254091
-332953210597 236527518249          196574334981 227624980045      -452629187404 25347108587      -452629187404 25347108587
-138707979599 282211305323          -113828145462 405658631343      -349599400250 288660007820      -349599400250 288660007820
198525246014 4221671819952          196408677876 221195914670      200281006740 -30104017980      200281006740 -30104017980
274013217751 216271005094          390984662629 -376714451588      479599606283 22487255208      479599606283 22487255208
-55915802618 -275729035430          509211983515 191981328418      -27066283681 -286958072695      -27066283681 -286958072695
-145470345442 447033650217          277667112956 196766029773      38739004499 508493103314      38739004499 508493103314
-158226762493 434089943550          184241274504 -362920238234      -181531518124 136943327891      -181531518124 136943327891
```

171890251243 -5100255673
-265158207220 279387799859
-255355423635 86413387850
-364909702954 -628751477498
23688075960 -259861012680
628844289 296963601933
-197787834919 -189295663125
-476108224978 -312095495312
296182277778 -305428081925
-406423309049 -138850250051
-239652693039 -240466788421
-274522283221 80902054298
-102237668954 33939368939
-431341565394 136986711138
282662891409 -218715823676
-204218311512 -175847880082
-174119052851 547420111746
-8475225994 450883512641
-175378312433 -516797737665
-508722328883 219848244746
-373678196895 226744622575
-444533055252 160955739553
94829892776 131394924068
-122989089849 -63218149300
138874550513 -144951827372
-218731908242 -43701335174
99705188808 637249519699
-173438396522 -149082750387
-40596388890 122289056576
-281449367003 149130248970
-401330760446 -312374635499
170857872660 -10875496547
-293879086468 473259308722
48358979817 188187943269
237201397657 -381320646931
-35161758906 247844836797
620744284153 -48023456836
403584694422 124553621600
-406414524543 -502165573362
-44101134686 227289834963
-77560046017 -420606813713
-1787928230413 -117374687493
-95714196489 -36277168007
252185818062 -91088157123
-195670047863 -169853320841
248783060874 -328559432889
302991179876 -390764980423
-4243021782 -8658107822
-426433531564 -106391874131
-313602879425 -106653069475
343088841679 242697423748
-530562397013 -147114913516
-186075140893 -294207650438
237323768 423862379159
-258079338613 372126484576
163603454204 -131857371929
24418252252 -430238800229
-248288887018 74157487101
-159343678801 280575409897
48580641633 -159459371202
-30118853416 -628375477773
514124181543 -232338014804
134351329495 282796468449
20795140288 -246979928385
580012351161 -11565191190
-27592175936 183248552480
-108550889302 -420842253926
-280872917824 -41396564672
-72734717283 174295762390
-440170101877 -240055237280
-340681738538 138035640196
394820039333 -204791532266
-413307852263 276902214735
228482170748 -528333974400
-321598182128 -31532779740
263052682748 218641951800
276124873874 254709958185
98560322968 -386867820972
-149342398527 -75984947734
-17428169239 33056598936
-13433946296 -229548135437
197188602341 343501944100
429853125736 210835446444
-54285990641 -402666018866
-1924359271073 620382137080
-147735433352 114282877506
73383996885 95538083280
72403355144 20556788774
-172329080010 82667917223
-379929503733 96307713131
-511167493585 -87185731619
-10167402688 -58432993567
373220144868 548261182486
253470476341 -259755267615
200122799744 31795891060
11392139722 184868519723
-194271237232 551015335365
-652136072764 110042754775
-238695560833 -363635891927
-25200947711 305495604813
-390343173121 7671690954
58197320349 146520176011
-21327780280 -231929648745
-312806832924 -79025432071
-17262664365 186474640594
23323131120 -215697852669
-87943297905 404785414740
-264466506631 -361810383805
383131721375 33080615306
-476467719133 -181512669320
-255375191794 -492230067249
-191884049027 87984651247
122722853737 -81612677407
-588538504634 11321165046
-140351624618 93784161122
150298073770 101205527614
274575907308 363476755408
210974917693 -529591753345
36338709053 -183019771462
69204743410 106900439883
359233427162 -380186971505
110250523327 -5978573151830
184948598569 -161686120204
-135503899672 162211451274
210069813152 -571537679029
26592070252 -39740880663
368049268486 -422694772591
414964894024 243895485006
142132769016 -191847372149
-72001130962 -77908368743
-249598672954 -315152493004
-327926370073 -571609165482
475616933604 -371385335670
-221885493525 2787641266
352525727816 247287825124
53720303132 -332495866009
-74711085255 13545701868
-613100542294 -212153577184
-416574205680 -235833967714
-70623677815 -245095616298
-59831894216 276809960726
243237776426 179194943579
-334553748174 347699164307
-66261437836 296758038722
-215701020597 627924821538
306640365781 65156736712
57278404303 108165121181
337965997231 -25203426516
-195115787826 161046519235
-164198723219 -291502783811
267037415376 122288646714
-74025515576 -239260918042
-232950045466 -149357070717
-161288338098 -168997485828
-267312058023 -34323529704
58298156219 -18473694065
-5452845266 -473374688954
714481313767 118660303713
283179855027 -355076963809
-268248823775 -12471950888
200958315083 -632573886161
-243447031517 437534909126
-299017582153 140647096766
-250935911397 497773016109
105919701832 47628890312
171906245215 -143842783634
-354084364245 125410451249
-67378040399 -98741034505
175387844410 81701050078
124504538844 -191672121044
-42038776208 251514771453
365678731630 179809344662
531561288480 105568113562
-391610834921 -585164780479
-286577909393 -391357745022
206228424091 -318010680822
-552437231259 20386053567
15857543401 500523108495
-460849066594 156193202153
-111151521725 -46414142840
-544932000912 -312366184225
47499330608 158083245526
35400699140 312237974692
7229470314 -234137804460
192775459076 -164147869847
-62124526773 230896824882
-60280001680 268222655636
-70058739572 188058193285
-295531031012 138600645627
4364429040 249676241785
4304724089 51104972925
-160572307426 484795551918
383531784741 548533857594
-44652222754 120200177893
-517017180104 225230822885
-333145565700 -111809164492
-77237472188 447656844762
-249843601304 -202791723791
442630919484 -107822061102
-300398687479 -119512715343
-118737300383 314959942230
-607654697177 179925830953
309609094014 214362936024
-81012706322 -123491556971
161584094536 -82448485344
69469923139 -447444282370
-4658198532 -492638494723
-214094913473 40990734957
375936171859 153893847480
512097968319 -49543381396
-81545294701 52751745195
93890195517 397955187110
135665816728 410559729229
661153023794 -172047472110
-24789051296 -107308131007
167880127542 33934381292
323323502600 -285581875840
-112255958595 2475486918
-311760013769 -367700684308
391015675139 -166232754558
-118523070375 -357594672923
-27925577719 335786349108
-224617614622 -113880192313
-278852775187 -353911591916
-45563038415 566840459346
-147431011926 -114787588871
22846649107 91054753027
157371392195 500214269186
-391859372055 467012843656
150346968296 -69382847327
-221754944652 57650226342
495438658580 -225611116277
-262792922497 -341642137183
-287281066963 -129679943888
-207325495610 -172533560727
458695674910 67522838650
295090036518 177411397768
81969138428 -396434037453
71738565877 328416908295
-165649006516 429699113072
129316601957 -268705625221
43666354230 -126172928851
601910069406 477843482868
339828264425 67822048337
160703048230 239289764693
-303106733699 57138814636
31776379601 8416988812
-455287350251 363704162554
-47202626550 -194567702810
-114082927844 342013929266
-155899290810 372150558388
311745978440 89999837682
-137141250417 -202835778179
-7473157100 -82378122778
176933956710 75778460647
9523257369 -470358536742
121219367003 460290876822
-176079636335 -22894745245
-668748324460 -34782426019
-354570510606 -227998348089
10653261011 -208739240970
-248450277161 163173760297
490916926 110815593937
-135359615874 146848485739
301477175824 -596208620253
-34949754184 -541562620873
-21011145012 50840992904
-231495139104 135288743388
-51649078123 306536297349
265128039430 294153852351
195269387847 -518616383153
182625304662 128121491794
91570887007 -292349652906
232727674799 86881039214
-188570061448 -72762473210
577575539946 -119157628002
-342009685349 -216374390654
-123582560270 246222638616
-32762518161 171234351529
-217501011013 -66090549610
99063539026 -54473252974
-468875772082 207382004626
-39904870814 553646768190
361291774814 -150918840086
285040276341 105423819539
-365583965276 -227485242400
-52060923256 177584594013
-362948361283 511524801527
-361031140042 -335833656875
-213270858848 220677139279
254299660113 271099044672
-368842518466 -125017958598
79738796131 108903750187
265744790219 -513440175175
-9607863485 -147851709380
196858120129 -160848811380
25108052836 -120574180736
688627342581 475405020006
263402167905 -390346291567
-397697758517 267848904432
-113630638077 -321163150358
69223567475 -279296053390
489647806 -26506405708
167466093645 -121000944077
221695328687 8181128518
-135839487297 84393118991
143094079818 393944059113
-561047781486 272298812114
-374409367528 -500189665952
-342917181244 -379010103326
-408887353782 116977740579
-149091882786 255286810202
-101850594861 71975949970
-65430470112 21443440442
328730003634 -218920407380
-133960257936 456025668636
-964002322211 -171034746400
199851650275 46443564459
183020037724 -223997879522
86839059548 -155062564290
470934514398 215542000395
-182465518866 -43132650914
-183971317273 -760503996232
-466979663221 -43906508601
-250708631341 236015121151
157816543711 -106390731868
-261659664473 5394069919
361244380869 -422151722562
257257656932 -142068239462
-243162216378 -171941776189
171000534574 -199529682940
8746562373 -206657575536
589862557387 -27199225913
189094656550 376517389756
-195438889341 -35057366505
-5494657376 281493108227
-97279460626 -498247861253
-368706544056 -229887802745
-282357677887 -334278865809
430400771980 -351880307891
77019342238 277261442243
357424193600 -266733468507
101690384499 -991258073154
1245830064 266447413864
293026117057 -403732561261
-348983958723 341306553933
150322290266 -235728290754
276476052234 -4420731534
175905893788 465101610210
17521747278 253931489934
272253956825 345308141860
546341339214 339060184405
-993851196 160271276791
-106549980712 -48331855546
448743347928 -225100751173
-27698934264 -15324211193
224421109843 348486389077
41526131159 333233759982
373470982388 71111103945
23926702118 -350566716443
-248856796479 -33930911678
336221811209 -60589438828
258130751658 -348301020459
299522151008 387446100957
112934313476 -9137693877
-80055653704 -197057953188
471384425197 32210414842
113966722614 -531974314805
471363036005 -179143665527
-127053491485 623733306810
258843709133 -56359531550
466807227225 341120265772
23481977957 -296175714267
563273829375 218098160654
291758359634 -65206785193
-249200453021 -19653257915
-241008400109 505583232257
-224649273311 -95381994396
-52163951167 7014504414
166497752827 -79929449168
383451549362 280233431708
404469557806 -42561329260
55021691768 -369360749843
-418426070955 -80104113270
-4909789651 -204853076849
35982809132 -16350358796
303444857812 -22158951530
69541941909 464548179504
-86230618204 -176451812097
-293201899653 29409114092
-559726352704 309469144137
504324290609 67090779610
39156643060 -505777229627
132042040619 240828493693
208927039667 390571874057
405451681449 -331879312529
360014995978 385481235423
-372805270348 -35437512477
91889055902 -277524760228
-43070428610 327908714239
-50581743555 85281799215
-30849291052 -87116587367
280449869302 491358431454
95847178096 51689153504
313782442671 27175889055
182736772310 -115943583826
386495445062 83743047626
-21976064196 524689347546

-372455309126	-347758607155	-392454573836	170379894438	-331433837310	40599952587	-26246623436	-60936655245
-222880720750	267148776340	-177683853816	279131832975	-435894713220	223165956530	-262770173085	-279799733155
-174155723223	-424129547175	-98593864444	-390198024493	380640434992	424675465780	246078659081	-486671996638
-435276979230	-208561091754	60524335956	409507699298	-66868904149	124823735682	-84496811121	215727165941
218736132670	264384235423	-74953451254	-461720744281	-307979466686	-367843772382	-39872272607	498553522671
268134344227	-383029814365	135899069288	355685499642	-45961060606	268277279652	-174536444	-220438962787
113370904469	66396693994	-125930002830	-92184977702	423304437395	276645516711	19751660549	-236432052172
-14694902640	-210332197686	-60507481562	3788191554	-414411037825	-88728697406	7345738070	-118774026846
-249439953349	-278244381514	-328029673486	-270434409879	-188860803307	325438355572	44832834262	-16731295424
-489360394507	181786543254	166070861654	-73283579699	283560384251	7790385695	-849133862539	-2084163884
-234980790295	255638546480	-26560264644	-309281141288	78214444842	-24163505969	201059940535	271177500658
313014556838	-366196022758	-75937891249	-366369458858	-570998287202	-360157880841	100826419329	-107142226853
64082504412	-95582357145	-266701912062	-274727985916	-1772382561	7753636330	292350905544	213367728955
-340877272417	238496292703	114772120338	-193105555990	132012913766	-132750765194	46102570241	-374621368153
-418330664376	-459646000108	352499602349	560251244365	-258455254987	440629453898	138197834707	-195219583253
-46068696760	-149631307888	37240370635	-79631541159	282707526577	-578976544842	-209149053857	-94761529740
-259039565420	261448430413	-488433650937	162217262477	59746235782	-199918112026	213004287039	46826737641
-97406615418	290966362976	221488314670	307463112637	-176097019173	119930521929	-16377434707	64188382308
339162915586	-169709767097	275686843979	-336536483674	167393684156	50902247214	483265364962	96550320356
-459374333660	-355853560409	-237403807300	159766749831	429978252093	50435321549	318684014788	101412533817
-304577354256	354194618887	-254706131103	-41328696023	-24138146556	-131272396176	-261477807431	321947738417
-207010215707	116579801397	-520710641115	265371371587	-25897324535	-74948249433	-113620717173	-244378155497
37391488549	77892446544	-66341169772	-337158752511	-78399785164	-114549099459	28658198616	558358673454
-197201530852	-275127168747	-191995210163	92175492570	-194468805527	111982849434	-435900173257	126318574443
-275899042210	367407489303	23136340635	484105352534	281642348950	280611890133	102762244227	-641760387574
-228049548395	-212627710917	-38632820546	-81710907088	-320782310029	362555184572	303631555228	76335686710
96417338165	20996764380	-457155333885	60527391697	-357162725953	-286492533651	-426088378301	-134962427687
211862096259	155837735074	205866351847	239076355004	-174216195686	242962816941	-60861088283	458683753647
534046387684	-546151925912	-169527346273	408381177473	-415156369721	-531326780620	-292200129573	350730324269
467188430943	-33555036461	361848968043	-443305701447	-452821342050	547051633667	-61634287998	226465831627
93785191359	202436600969	387028159090	88618755518	-156006138093	116112307809	-362993088206	-252664012522
226204504665	366915174034	-120258710918	270332568334	-29402585882	-72102448859	311190740217	-191226442063
329791614663	-91610419567	-85412068532	91046869580	-7303900415	137856173861	-347828794605	-9160884066
-17810116756	436539963673	336881010301	298755400908	645122324286	-36090982878	186866573442	347645454227
-230616877312	-300239199684	-510515193136	-184931031481	-224618769638	239924046801	369830089519	-28454101392
-302216623546	-112314980050	-466813490659	178458066137	44695076842	-245983673952	-236754297666	-245058843249
271264722281	4835830596	300890861560	310619029902	-2919797899793	-194747228977	-243181680353	-418068116277
213296809376	425135785495	188585396521	-339938820920	-64598261993	158111201776	283986202456	94140348416
-98512006186	-133329986203	358523712292	-411909019922	-185206760671	51941942506	-298518515952	382560048702
345925785681	-356920555535	-263183552981	244800369358	-298787598044	470916307703	317620672275	-55711070931
196858041875	-232819131896	-282014560053	-310892863367	-239166595452	160257976404	-194029162342	288649638435
-105283307567	-250708582454	135632692853	-105184226292	252487925364	715852089533	-125836547258	-185601311460
510609557002	268740862958	419008107622	42291463813	370909337163	166738109069	-474351954873	-278330486429
-403584144693	-298865750483	90996107642	-51610063493	242718468630	-55755155704	248734839301	-44664924285
192969903083	-78572144242	-116342479550	-296606349043	174064132201	-361095309736	183820398774	-512524034501
-253537415133	-60380894636	-212639213731	-541705873316	-240319006657	68411263171	-181779724200	-128000459425
269704291536	-167249524074	-270332482489	29155452102	69392589617	167295268566	134693831955	420961733800
-258210383278	-263445333635	211124095233	179089343655	464421245468	223296274586	32533888108	117845371910
-238713313149	85877557711	-321155359526	-391888977726	453984735365	220862085308	-366634630953	-119185317097
-236848492195	598875108662	276346847747	-80952657804	98944228491	-294722236830	-365041672648	-191493209003
212717258195	223697708116	117076286868	25983700156	-261988365921	107067480410	-393353445949	430083271035
-87372240507	265976485040	139620224304	-202496121578	-507988098513	-253385109078	196767631979	-308007837422
-63926861903	-9864546156	399097338743	-467877941773	63283710633	69167446744	87732195136	43522073446
712089078183	20149506546	-260584328728	-11288398310	244645747352	-533731327410		
-23083535639	29311021184	33709837084	-295161408411	212250409176	96024542567		
371650369499	-387810776707	122103345569	-330668646299	-198163126272	522671189642		